QUİZ

Tapşırıq 1 — Güzgülü Prefix Şifrəsi

Verilmiş string daxilində elə ən uzun prefix tapılmalıdır ki:

1. Prefix-in tərsi string-in sonunda yerləşsin.
2. Prefix və suffix overlap edə bilməz.
3. Böyük/kiçik hərf fərqi nəzərə alınmalıdır.
4. Hazır reverse metodlarından istifadə etmək olmaz.

Nümunə:

Input: abXYZba

Output: ab

Tapşırıq 2 — Rəqəmsal Labirint

N × N ölçülü matris verilir.

- Başlanğıc nöqtə: (0,0)
- Hər xanadakı rəqəm neçədirsə, yalnız o qədər addım getmək olar.
- Hərəkət istiqamətləri:
  yuxarı, aşağı, sağ, sol

Məqsəd:

(n−1,n−1) nöqtəsinə minimum addımla çatmaq.

Əgər yol yoxdursa: Impossible çap edilməlidir.

1 2 1

1 1 1

2 1 0

`(0,0)= 1` → 1 addım və optimal yol hesablanmalıdır.

Minimum step 4

Tapşırıq 3 — Balanslı Parçalanma

Verilmiş ədəd elə iki hissəyə bölünməlidir ki:

1. Sol hissənin rəqəmləri cəmi = sağ hissənin rəqəmləri hasili
2. Hər iki hissə boş olmamalıdır.
3. Sağ hissə 0 ilə başlaya bilməz.
4. Əgər bir neçə uyğun variant varsa, fərqi minimum olan seçilməlidir.

Nümunə

Input:

```
1236
```

Variantlar:

- `12 | 36`
- Sol cəm: `1+2=3`
- Sağ hasil: `3*6=18`

Uyğun deyil.

Input:

```
224
```

- `2 | 24`
- cəm = 2
- hasil = 8

✕

- `22 | 4`
- cəm = 4
- hasil = 4

✅

Output: Uygundur `22 | 4`

Tapşırıq 4 — Səssiz saitlər

String daxilində:

- ardıcıl gələn sait blokları tapılmalıdır.
- hər blok üçün:
  - uzunluğu
  - başladığı index
  - bitdiyi index

çıxarılmalıdır.

Amma, əgər iki sait bloku arasında yalnız 1 samit varsa, onlar bir blok sayılır.

Nümunə

Input:

```
beautiful
```

Normalda:

```
eau
i
u
```

Amma:

- `i` və `u` arasında yalnız `f` var.

Yekun blok:

```
eaufiu
```

Output:

```
Block count: 1
Largest block length: 6
```

Tapşırıq 5 — Dinamik zirvə matrisi

N × N matrisdə elə element tapın ki:

1. Öz sətirində:
   - soldan ona qədər strictly increasing
   - ondan sonra strictly decreasing olsun.
2. Öz sütununda da eyni qayda ödənsin.
3. Element həm row peak, həm column peak olmalıdır.
4. Əgər birdən çox varsa:
   - ən böyük peak seçilməlidir.

Nümunə

```
1 3 7 4
2 5 9 3
1 4 8 2
0 2 6 1
```

Burada:

- `9`
- həm sətirdə
- həm sütunda zirvədir.

Output:

```
Peak: 9
Coordinate: (1,2)
```